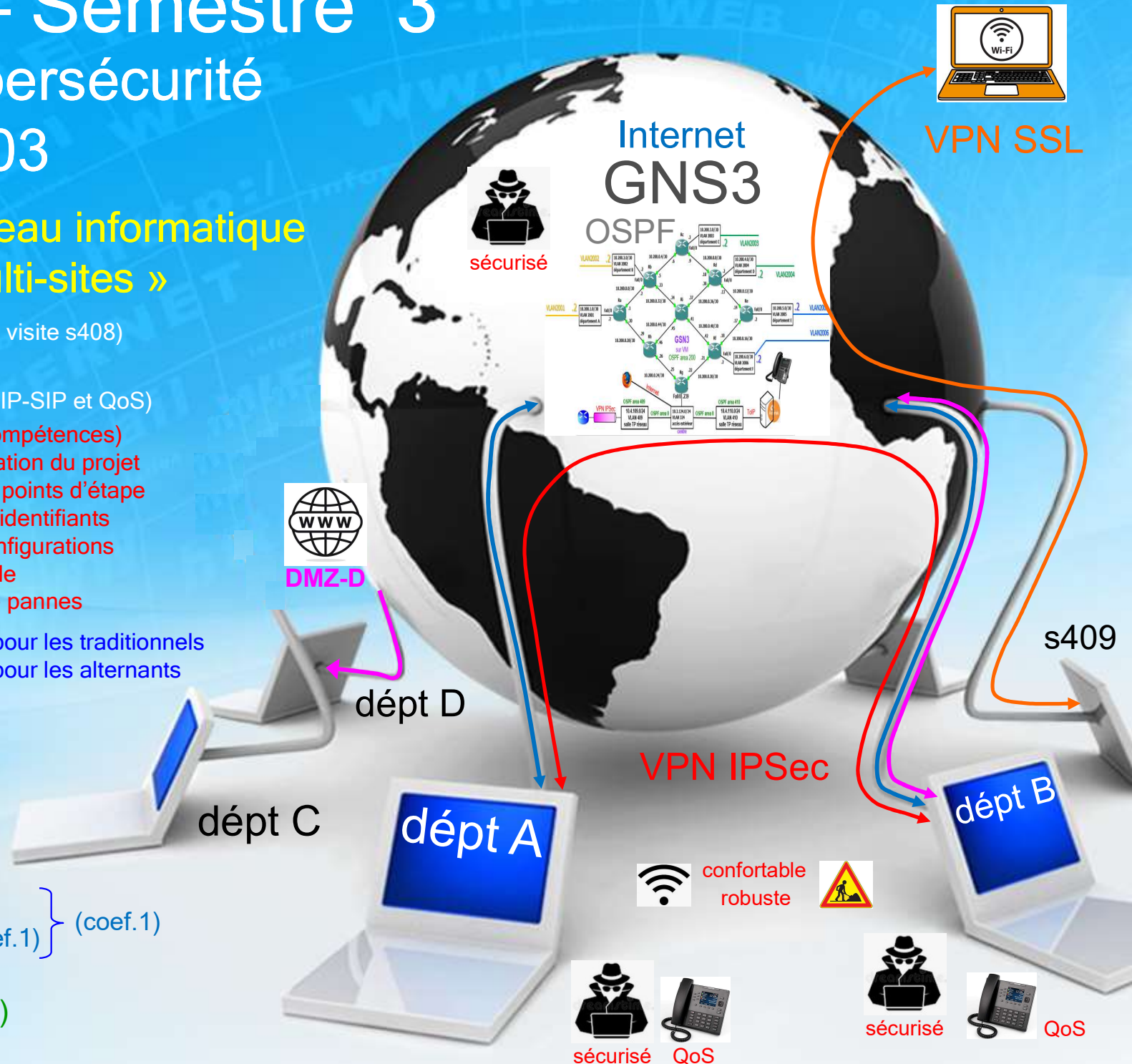


« Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites »

21h projet en autonomie planifié pour les alternants

coefficient : 47/300 (~16%)



Sommaire :

- 1-Objectifs : de la connaissance aux compétences
- 2-Contraintes imposés dans l'architecture proposée
- 3-Architecture réseau proposée : simulation à production
- 4-Connexion sur les équipements réels depuis l'extérieur
- 5-Pistes de réflexions dans les choix techniques
- 6-Organisation de la situation d'apprentissage
- 7-Évaluation de la situation d'apprentissage
- 8-Démonstration simulation et production département E
- 9-Visite des installations et échanges



1.a-Objectif :

Compétences ciblées :

- administrer et sécuriser un système d'information multisite
- connecter les sites de l'entreprise et les usagers de manière sécurisée
- comprendre un cahier des charges, faire des choix techniques

Problématique professionnelle :

- justifier les solutions apportées à partir d'un cahier des charges
- mettre en œuvre les méthodes de test garantissant le fonctionnement
- évaluer les vulnérabilités potentielles et connues face aux menaces



Connaissances mobilisées : ●BUT1 ●BUT2 ●BUT3

- à partir d'un cahier des charges exprimant les besoins de l'entreprise
- découpage en sous-réseaux d'une adresse IPv4 : [ressource R2.01](#)
- configuration de Vlan et routage inter-Vlan : [ressource R1.03](#)
- redondance du réseau local STP/RSTP : [ressource R1.03](#)
- routage statique et routage dynamique OSPF : [ressource R2.01](#)
- redondance de la liaison d'extrémité HSRP : [ressource R2.01](#)
- accès via un tunnel sécurisé : [ressource R.201](#) et cours/**TP VPN-Crypto**
- services DHCP, DNS, T/FTP, NTP : [ressources R2.01 / R2.03 / R3.03](#)
- sécurisation et accès par une translation d'adresses NAT : [ressource R2.01](#)
- sécurisation des accès : SSH et ACL : [ressource R1.03](#) et [ressource R2.01](#)
- sécurisation des réseaux LAN : [ressource R4.Cyber.09](#)
- sécurisation des services réseaux : [ressource R4.Cyber.11](#)
- sauvegarde des configurations : [ressource R1.03](#)
- intégration d'un réseau WiFi : [ressource R3.01](#) et [ressource R5.01](#)
- téléphonie : [ressource R2.04](#) et **TP ToIP** avec VPN IPSec
- recherche de vulnérabilités PENTESTING : [R3.Cyber.16](#) et [SAE3.Cyber.04](#)



1.b-Compétences évaluées :



Compétences techniques mobilisées : savoir-faire

Packet Tracer
OSPF avec priorité selon VLAN
HSRP sur routeur ou switch
Subnetting imposé selon site
Continuité des flux SW vers RT
Service DHCP avec options ToIP
AAA avec MD5 et accès SSH
Sécurité LAN, ports shut
ASA avec VPN SSL
ASA avec VPN IPSec
IPBX et DHCP spécifique ToIP
ASA avec NAT et ACL
Injection sans erreur < 15 min

- savoir utiliser la **simulation** pour **valider son étude** avant la phase de production
- mettre en œuvre une **redondance de niveau 2** avec équilibrage des charges
- mettre en œuvre une **redondance de niveau 3** sur le cœur de réseau
- savoir effectuer un découpage pertinent en **sous-réseaux**
- savoir **optimiser** les **chemins** empruntés par les **flux**
- savoir identifier le **besoin** en **services réseaux**, les configurer si besoin
- mettre en œuvre une **sécurité d'accès local et distant** des équipements actifs
- mettre en œuvre une **sécurité du réseau local** de chacun des sites
- mettre en œuvre un **accès nomade sécurisé**
- mettre en œuvre une **liaison sécurisée entre les sites** de l'entreprise
- savoir **intégrer** de la **téléphonie sur IP** basée sur l'IPBX Asterisk
- savoir **intégrer** la **dmz** avec ressources accessibles depuis l'extérieur
- savoir **injecter** rapidement des **configurations sauvegardées**



Compétences personnelles mobilisées : savoir-être

Mobiliser ses connaissances
S'adapter au contexte
Interpréter et réactivité
Faculté d'autonomie
Imposer sa place dans l'équipe
Justifier ses choix, S'organiser
Faculté d'auto-apprentissage
Force participative dans l'équipe

- savoir **mobiliser les connaissances** issues des enseignements réseaux en R&T
- savoir **appréhender** des **matériels réels hétérogènes** (hardware et IOS)
- savoir **interpréter** les différents types de **messages** lors des configurations
- savoir **s'adapter** et **rechercher** une alternative aux problèmes qui se posent
- savoir **gérer un projet en équipe** afin de **garantir l'atteinte des objectifs fixés**
- savoir se positionner **techniquement** et **temporellement**
- savoir **mettre à niveau ses connaissances/compétences** censées être acquises
- **être à l'écoute** et **force de proposition** au sein de son équipe, rendre compte

2-Contraintes imposées :

Contexte :

- sites interconnectés vers le monde extérieur de manière sécurisée
- architecture robuste (**résistante aux pannes** et **résistante aux attaques**)
- équilibrage de charge au sein de la topologie (HSRP/STP/VLan)
- confort des utilisateurs au niveau de la mobilité et des services proposés
- **transparence des configurations pour les usagers :**

DHCP	–	obtention des paramètres IP de manière automatique
VLAN	–	accès aux ressources qui lui sont destinées
RSTP, PortFast	–	permanence de la connexion locale et reconfiguration rapide
HSRP	–	permanence de la connexion au monde extérieur
STP+HSRP+VLAN	–	équilibrage de charge par une orientation des flux internes
ASA+NAT	–	masquer les adresses IP locales depuis l'extérieur (NAT)
SSH/AAA+VPN	–	accéder en sécurité aux équipements actifs en interne et depuis l'extérieur
VPN SSL + DMZ	–	prendre en compte les besoins en mobilité au sein de l'entreprise
IPBX+DHCP ToIP	–	prendre en compte les besoins en ToIP intra et inter départements



A B C D E F

Quelques données imposées : Z = 8, 16, 24, 32, 40, 48 selon le département

- trois réseaux internes affectés : 192.168.[Z].0/21 – 172.16.[Z].0/27 – 10.10.[Z].0/28
- réseau extérieur en 10.200.x.0/30 avec x = numéro du site de 1 à 6
- sur le réseau virtuel GSN3 depuis l'ASA 5505 « outside » vers 10.200.x.2
- **OSPF si routage dynamique envisagé et sans inondation du monde extérieur !**
- organisation des flux selon quatre VLAN :
 - **VLAN 2** : connexion filaire des collaborateurs (ports 1 à 10 des commutateurs)
 - **VLAN 3** : connexion filaire de l'administration (ports 11 à 20 des commutateurs)
 - **VLAN 4** : connexion téléphonie sur IP (port 21 des commutateurs)
 - **VLAN 7** : destiné à la gestion des équipements actifs

R11

gestion
des flux

R12

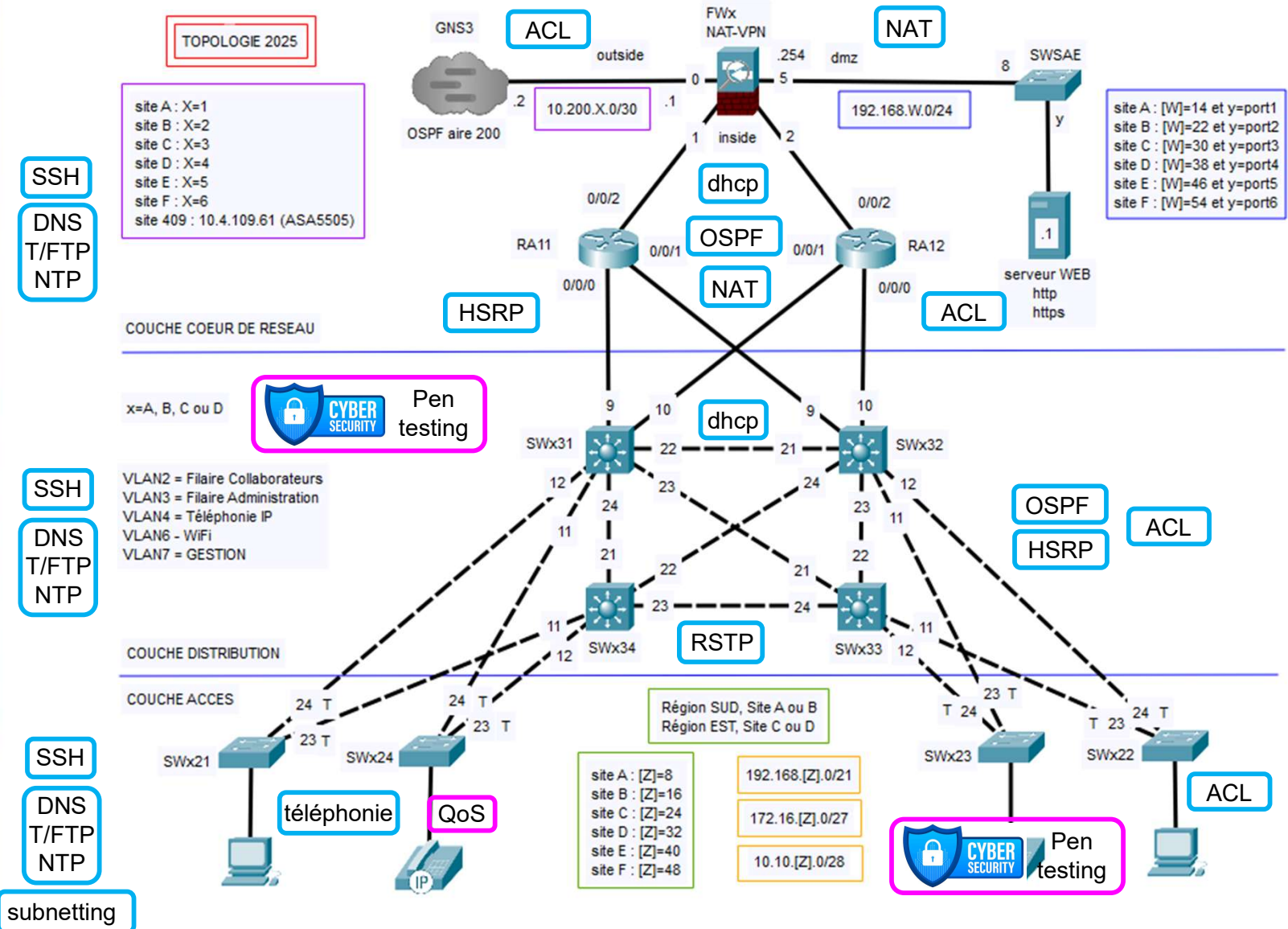


Synthèse :

● BUT1 ● BUT2 ● BUT3

- une topologie globale englobant de nombreuses notions
- beaucoup de ces notions ont été étudiées en BUT1 R&T
- investissement initial à considérer
- organisation dans le temps
- répartition des tâches dans l'équipe
- des notions acquises au cours du BUT2 R&T : à implémenter

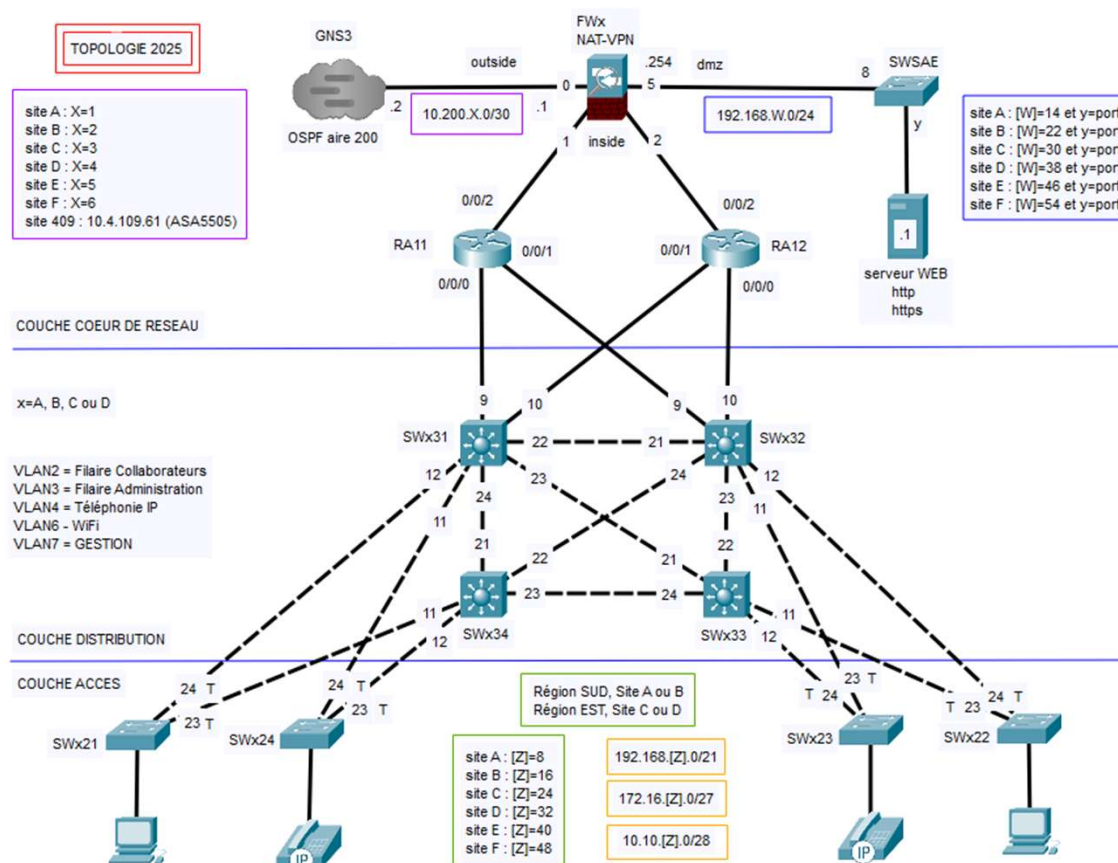
Garantir la finalisation du projet



3-Architecture proposée :

a) Phase d'étude sous Packet Tracer : **EFFET MAJEUR !**

- topologie d'un site fournie par l'équipe pédagogique
- représenter « au mieux » la topologie réelle (caractéristiques équipement)
- différences qui solliciteront la compétence « rechercher et s'adapter »
- comprendre le cahier des charges et faire le lien avec ses connaissances
- mise en œuvre immédiate sous Packet Tracer et analyser les complexités
- décomposer en sous-problème, répartir les tâches, maîtriser les délais
- méthodologie de tests et validation pour garantir le bon fonctionnement
- rapport technique identifiant problèmes et choix techniques



plan d'adressage IP complet
décomposition en sous-réseaux
gestion des différents VLAN
accès équipements par VLAN gestion

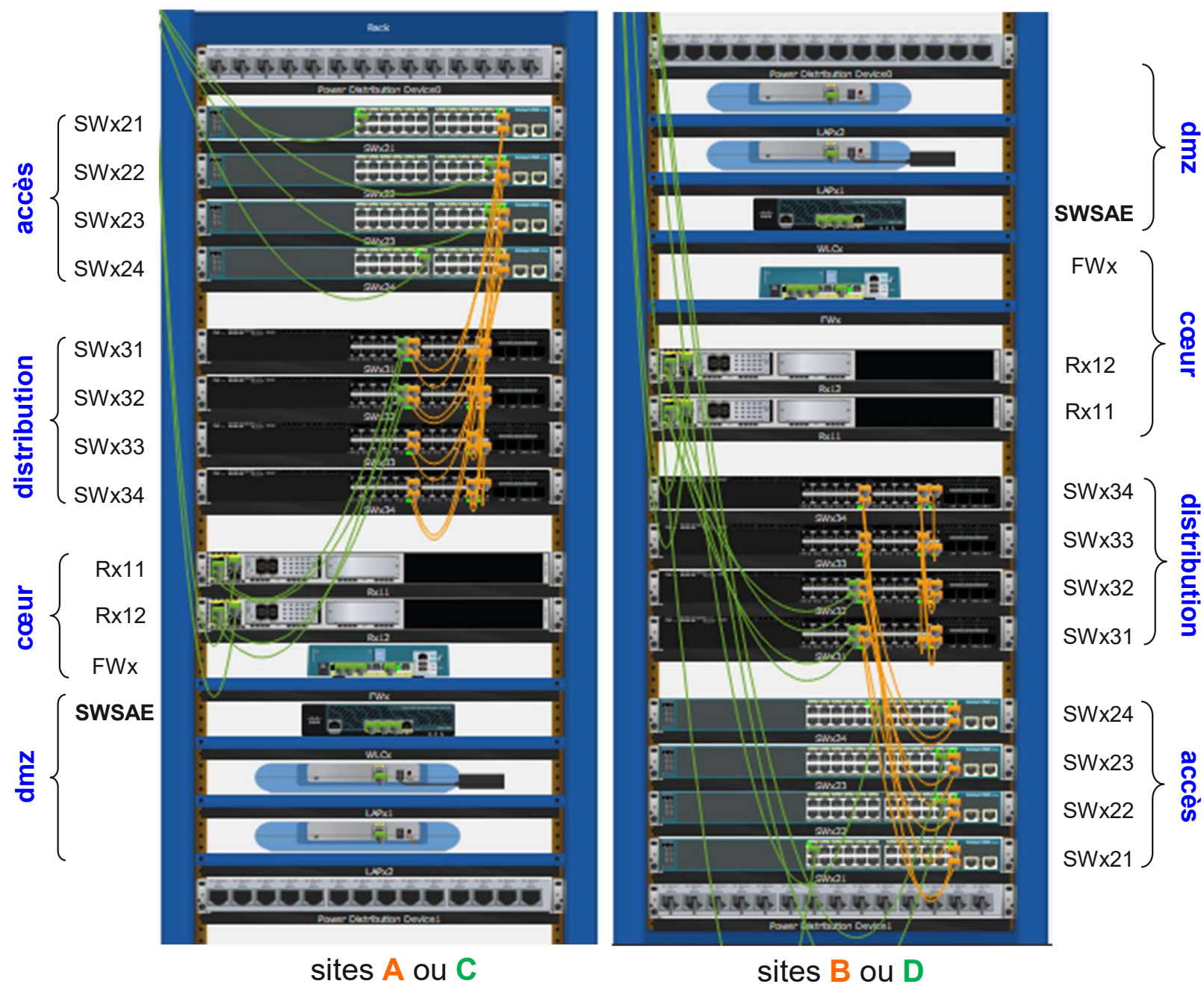
frontière commutation-routage
routage inter-VLAN
type routage cœur de réseau
emplacement service dhcp

redondance commutation
redondance routage
équilibrage de charges

connectivité interne totale
connectivité vers l'extérieur
sécurisation des accès
sécurité niveau 2

3-Architecture proposée :

a) Phase d'étude sous Packet Tracer : NIVEAU PHYSIQUE



3-Architecture proposée :

b) Phase de production sur les équipements réels :

- équipements hétérogènes testés par le responsable SAÉ : opérationnels
 - région SUD, site A entièrement configuré selon une stratégie : 20% du choix étudiant
 - région EST, site C entièrement configuré selon autre stratégie : 80% du choix étudiant
 - région NORD, département E et F : configuration permanente d'études (laboratoire test)
 - Paillasse 6 salle 409 (enseignant) : Pare-feu configuré outside 10.4.109.61, Lan 192.168.100.0/24
- adapter fichiers de configuration aux caractéristiques des équipements
 - version d'IOS plus, ou moins limitée que Packet Tracer : sécurité, commandes spécifiques
 - nomenclature, débits, nombre d'interfaces différentes : adaptation des fichiers de configuration
 - utilisation de SFP non compatibles : service unsupported-transceiver, no errdisable detect cause gbic
 - utilisation d'anciennes cartes réseaux : vérification du mode de communication full-duplex
 - gestion des mots de passe : en MD5 et les laisser en clair dans le fichier de configuration ...
 - sécurité niveau 2 : beaucoup plus de possibilités sur les équipements réels !
 - activation des interfaces : « no shutdown » à ajouter aux fichiers
 - vérification de la pertinence des configurations : show cdp neighbors, sh ip interfaces brief
- méthodologie de validation des configurations injectées et de tests
 - injection des fichiers : aucune erreur, pas de blocage par attente de réponse, réaction interfaces !
 - connectivité interne sur Vlan de gestion : tous commutateurs et routeurs joignables entre eux
 - service dhcp : activation service dhcp sur vlan des commutateurs de la couche d'accès
 - connectivité inter-Vlan : tous commutateurs sur tous les Vlan gérés
 - routage du cœur de réseau : connaissance de tous les réseaux internes jusqu'au Firewall
- éprouver la topologie face aux pannes (niveau de robustesse)
 - redondance commutation : désactivation plusieurs interfaces et tests de connectivité
 - redondance routage : désactivation plusieurs interfaces et tests de connectivité, réaction HSRP
 - équilibrage des charges : vérification convergence RSTP selon Vlan d'appartenance
- sécurisation vers le monde extérieur et depuis l'extérieur
 - configuration pertinente du Pare-feu : connectivité avec le réseau interne et vers réseaux externes
 - connexion vers un autre site : vérification connexion VPN IPSec (réseau 192.168.100.254 en s409)
 - connexion depuis l'extérieur : vérification connexion VPN SSL depuis connexion salle R&T
 - gestion de la sécurité : autorisation des connexions entrantes juste nécessaires
 - gestion de la dmz : autorisation des accès depuis Internet et vers le réseau local de site
- intégration de la ToIP : IPBX, DHCP, serveur TFTP, ...

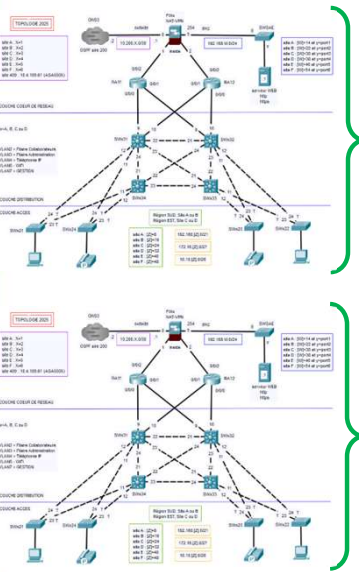
si le reste fonctionne



3-Architecture proposée :

b) Phase de production : tests connectivité et redondance

équipe3



site-C

Région EST

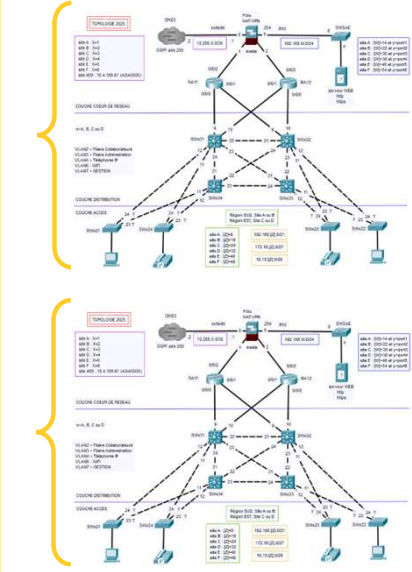
Région NORD

Région SUD

équipe1



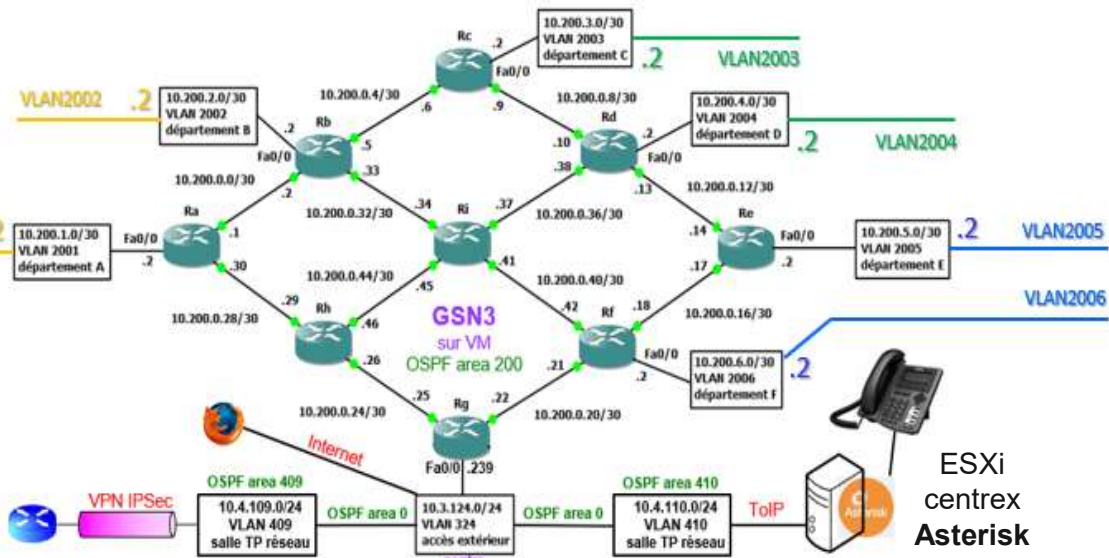
site-A



équipe4



site-D



équipe2



site-B

salle 409
tests VPN IPSec
tests ToIP externes

salle 408
tests VPN IPSec
tests ToIP externes

ESXi
centrex
Asterisk

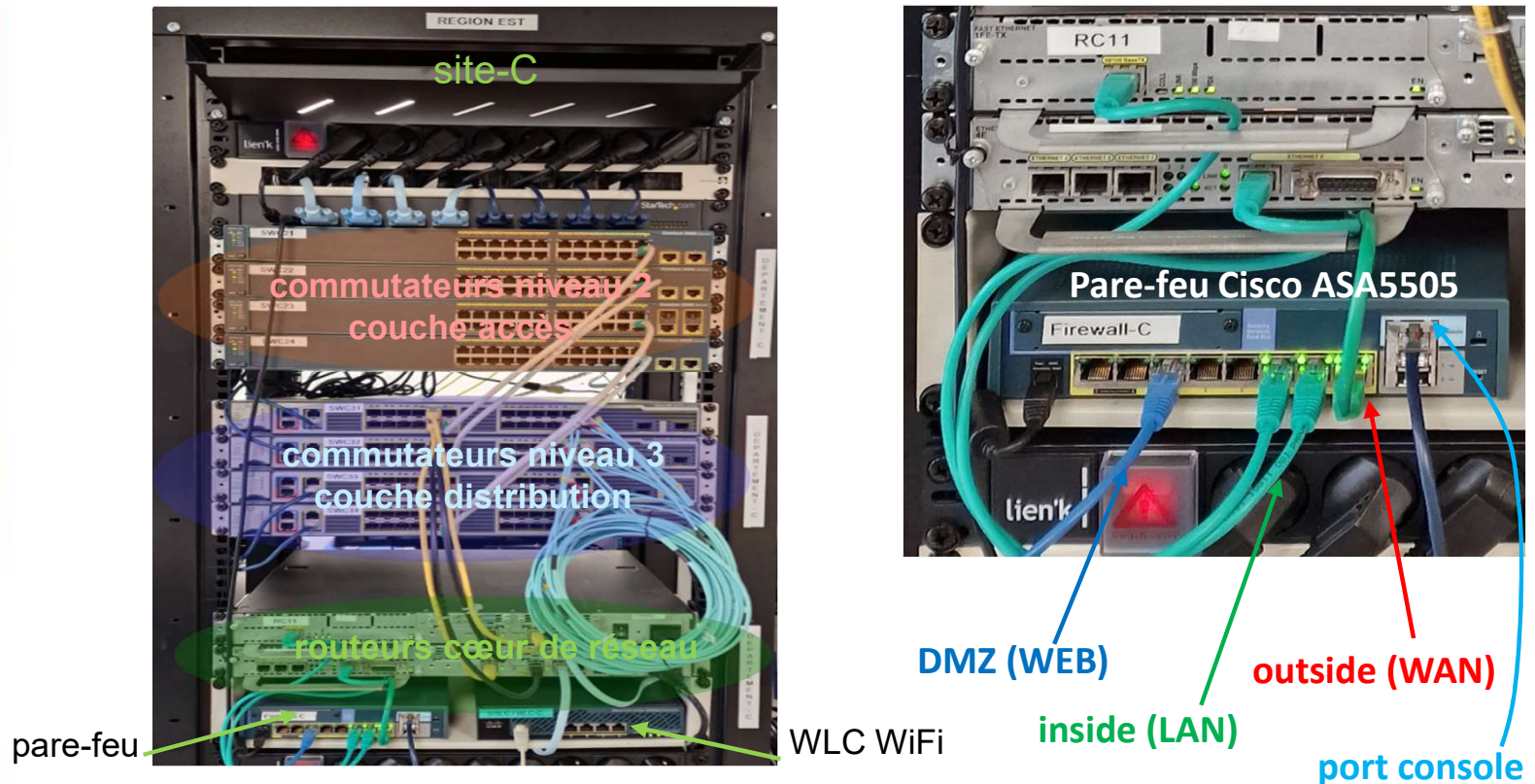


3-Architecture proposée :

si le reste fonctionne

c) Phase d'enrichissement : ToIP

- uniquement si la phase production est opérationnelle :
 - intégration de la ToIP : **port 21 – Vlan4 de la couche d'accès**
 - mise en place d'un IPBX local sous Linux ASTERISK
 - configuration d'un DHCP spécifique ToIP avec options et serveur TFTP selon téléphone
 - configuration pare-feu pour permettre les accès TFTP, SIP et RTP liés à la téléphonie
 - **DHCP en 192.168.8x.0/24** (x étant le numéro du département) pour le Vlan ToIP
 - finalisation des configurations des téléphones IP, tests communications internes et externes
- Transmission de toutes les configurations au plus tard **début décembre**
- Si configurations pertinentes, test sur matériels réels possible jusqu'aux vacances de Noël



3-Architecture proposée :

si le reste fonctionne

c) Phase d'enrichissement : DMZ

- uniquement si la phase production est opérationnelle :
- intégration de l'accès aux ressources WEB dans la DMZ :
 - DMZ accessible depuis Internet en http, https, ftp, tftp, dns, icmp
 - réseau local d'un site accède à sa DMZ sans restriction
 - le serveur Web sur la DMZ ne répond qu'aux sollicitations et ne peut initier une requête
 - Les adresses sources provenant d'Internet sont masquées sur le réseau DMZ
 - adresses des DMZ selon les sites :

site A : 192.168.14.0/24 avec interface ASA-dmz en .254

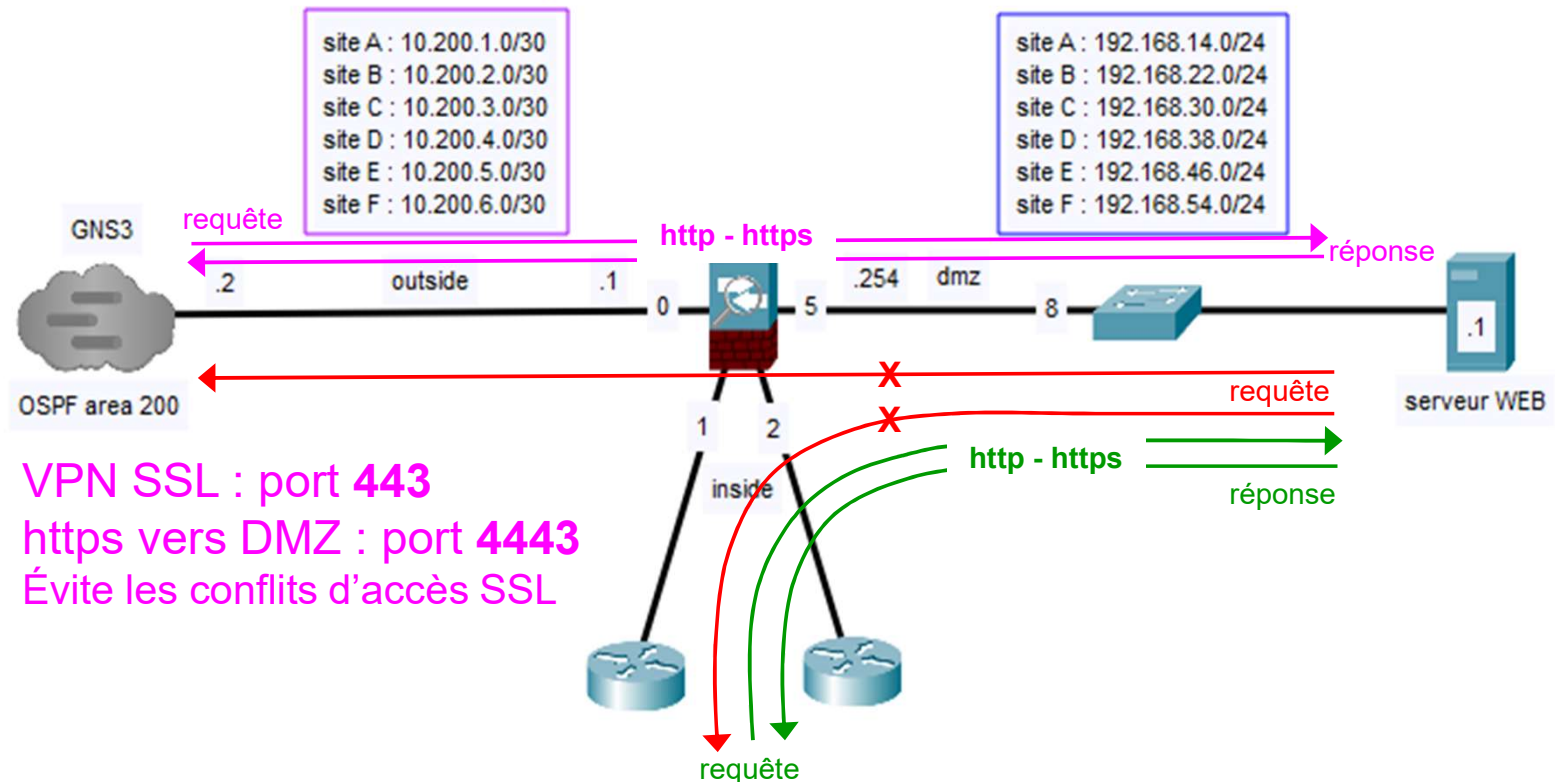
site B : 192.168.22.0/24 avec interface ASA-dmz en .254

site C : 192.168.30.0/24 avec interface ASA-dmz en .254

site D : 192.168.38.0/24 avec interface ASA-dmz en .254

site E : 192.168.46.0/24 avec interface ASA-dmz en .254

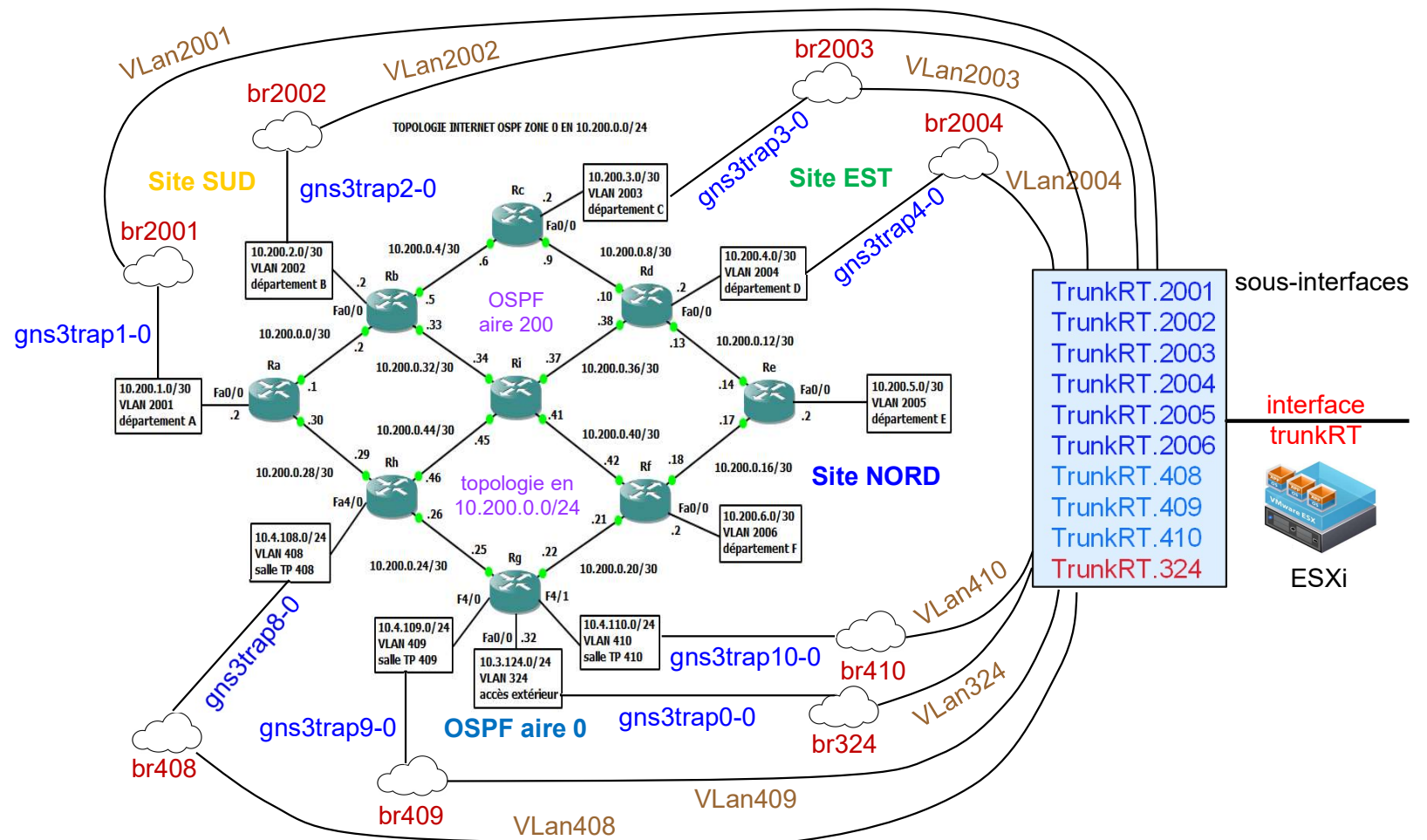
site F : 192.168.54.0/24 avec interface ASA-dmz en .254



3-Architecture proposée :

d) Interconnexion des sites par routage sous GNS3

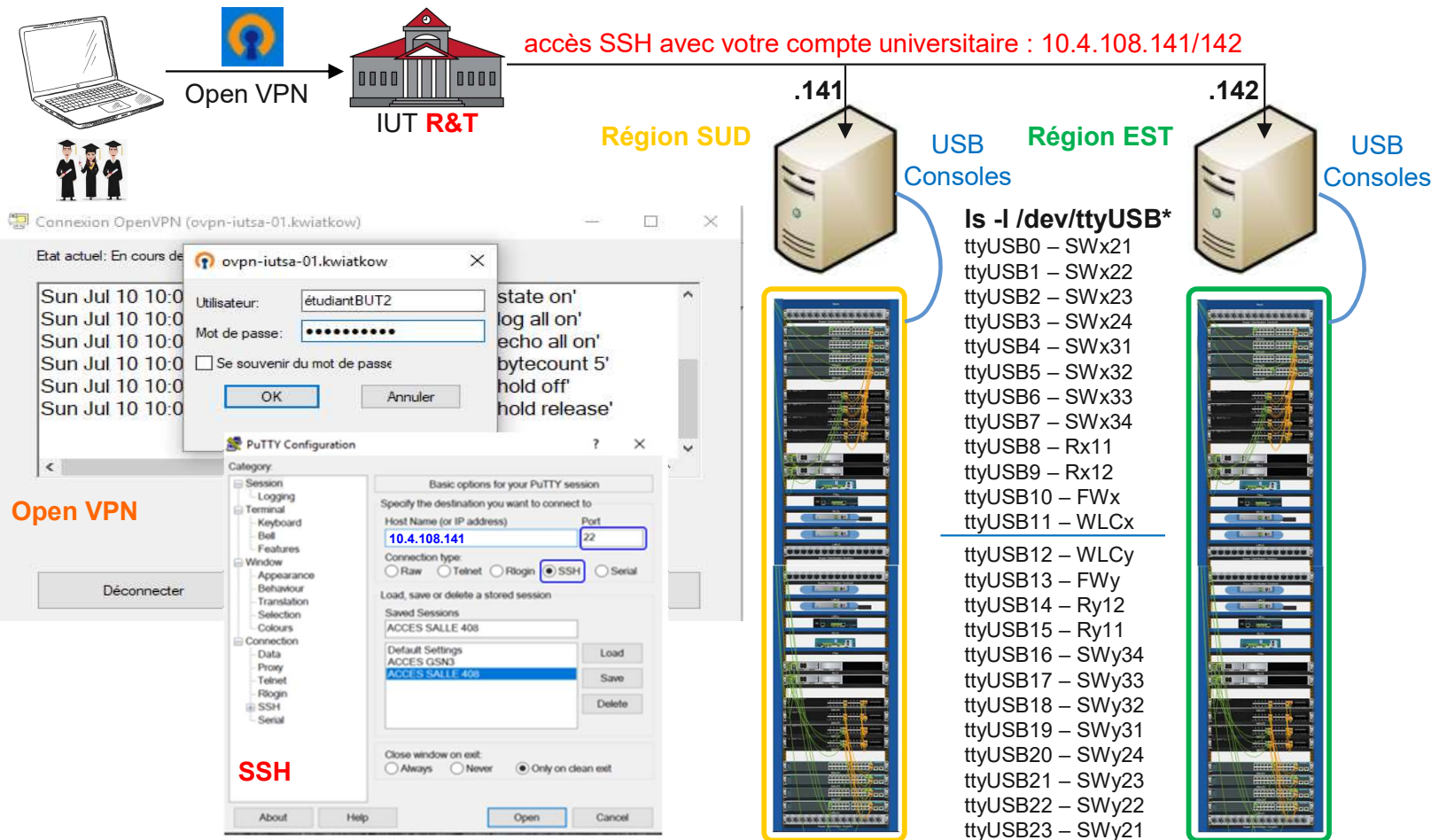
- solution choisie : utilisation de la topologie de routage OSPF sous GNS3
 - réalisation de la topologie GNS3 localement et fonctionnelle : 9 routeurs
 - respect de l'utilisation de l'@IP : 10.200.0.0/24 pour la topologie GNS3
 - interfaces d'extrémité respectant les @IP : 10.200.x.2/24, x = site
 - routage entre département dynamique en OSPF aire 200 vers l'aire 0
 - interface de connexion extérieure reliée au Vlan 324 via l'aire 0
 - interface de connexion extérieure respectant l'@IP : 10.3.124.239/24
 - création des interfaces br200(x) et br324 et création sous-interfaces TrunkRT.?



4-Connexion depuis l'extérieur :

a) Répartition des régions et départements

- un groupe de TP = 3 à 4 équipes responsables d'un département chacun
 - connexion réseau R&T **directement sur place** ou par **OpenVPN** depuis l'**extérieur**
 - accès SSH avec compte étudiant sur le serveur gérant le département **X**
 - serveurs Debian = **10.4.108.141** (**région SUD**), **10.4.108.142** (**région EST**)
 - accès aux ports USB connectés sur les ports console des équipements (0 à 23)
 - 12 équipements connectés par département (2xRT, 4xSWL2, 4xSWL3, FW, WLC)
 - créneaux de 3h par équipe et par groupe de TP : **configuration usine en partant !**
 - se reporter aux photos des matériels par site pour s'approprier l'architecture



4-Connexion depuis l'extérieur :

b) Connexion sur port console des équipements actifs

- \$minicom -D /dev/ttyUSB?
- minicom -D /dev/ttyUSB0à3 ou 23à20 (SWx21à24 site-x ou SWy21à24 site-y)
- minicom -D /dev/ttyUSB4à7 ou 19à16 (SWx31à34 site-x ou SWy31à34 site-y)
- minicom -D /dev/ttyUSB8à9 ou 15à14 (Rx11à12 site-x ou Ry11à12 site-y)
- minicom -D /dev/ttyUSB10 ou 13 (FWx site-x ou FWy site-y)
- minicom -D /dev/ttyUSB11 ou 12 (WLCx site-x ou WLCy site-y) **non concerné !**

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jul 9 14:45:20 2022 from 172.23.136.5
rt@rt408p159:~$ minicom -D /dev/ttyUSB9

Bienvenue dans minicom 2.8

OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyUSB9

Tapez CTRL-A Z pour voir l'aide concernant les touches spéciales

CTRL-A Z for help 9600 8N1 NOR | Minicom 2.8 | VT102 | Déconnecté | tyUSB9
```

connexion via le VPN

lancement session série ciblant
le port console du commutateur
RB12 du site B
sur la région SUD

débit de l'interface série

état

device

- visualisation identique à un port console via PuTTY ou HyperTerminal

```
Switch>
Switch>en
Switch#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1185 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
```

Configuration vierge :

- à partir du port console : configuration en temps réel
- à partir du port console : copie d'une configuration existante
- pas de téléversement/téléchargement à partir d'un serveur TFTP
- un site peut être entièrement opérationnel en moins de 10 minutes !

Déconfiguration usine :

- #delete vlan.dat - #write erase – reload
- Would you like to enter the initial configuration dialog ? [yes/no]
- laisser en l'état, sinon recommencer ...



4-Connexion depuis l'extérieur :

c) Paramétrage et conflit d'accès

- CTRL-A et P : accès au paramétrage du port série :
 - permet de sélectionner le débit du port série en 9600 bauds : **C**
 - permet de sélectionner le débit du port série en 115200 bauds : **E**
 - permet de paramétrer le port série classiquement 8-N-1 : Q (ou 8-L-1)
 - les paramètres sont pris en compte en temps réel !**

débit de l'interface série

```
+---[Paramètres de communication]---+
|
|   Actuelle:  9600 8N1
|   Vitesse    Parité   Données
|   A: <suiv>   L: Aucune S: 5
|   B: <prev>   M: Paire  T: 6
|   C: 9600     N: Impaire U: 7
|   D: 38400    O: Marque  V: 8
|   E: 115200   P: Espace
|
|   Bits de stop
|   W: 1        O: 8-N-1
|   X: 2        R: 7-E-1
|
|   Choix ou <Entrée> pour sortir ?
```

contrôle de parité

paramètres présélectionnés

- conflit d'accès à une session série :
 - perte de la connexion SSH vers le poste Linux en salle 408
 - perte de la connexion VPN entre votre poste de travail et le département R&T
 - équipement ciblé en train d'être configuré par un collègue de l'équipe
 - 95% des cas - **déconnexion brutale de la part d'un autre étudiant** d'une équipe précédente
 - connexion série /dev/ttyUSBx toujours active et **non accessible par un tiers**

numéro processus

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 10 10:09:33 2022 from 172.23.0.14
rt@rt408p159:~$ ps ax | grep minicom
14945 pts/0    S+   0:00 minicom -D /dev/ttyUSB15
14961 pts/1    S+   0:00 grep minicom
rt@rt408p159:~$
```

après connexion sur le poste Linux
listez les processus de liaison série
\$ps ax | grep minicom
parmi la liste des processus affichés
Mettez fin au processus ciblant l'USB x
\$kill -9 14945

- mettre fin à une session série : CTRL-A et Q
tuer la fenêtre sans se déconnecter au préalable = **incompétence !**

```
+---[Quitter sans remettre à zéro ?]---+
|                                     |
|   Oui   Non                       |
|                                     |
+---+
```

4-Connexion depuis l'extérieur :

d) Synthèse du câblage des ports console

Pare-feu = Cisco ASA 5505

WLC = Cisco Wireless Lan Controller 2504



- Attribution des ports USB via la machine Linux : 10.4.108.141/142/143

Région SUD

```
/dev/ttyUSB0 dépt-A: SWA21
/dev/ttyUSB1 dépt-A: SWA22
/dev/ttyUSB2 dépt-A: SWA23
/dev/ttyUSB3 dépt-A: SWA24
/dev/ttyUSB4 dépt-A: SWA31
/dev/ttyUSB5 dépt-A: SWA32
/dev/ttyUSB6 dépt-A: SWA33
/dev/ttyUSB7 dépt-A: SWA34
/dev/ttyUSB8 dépt-B: RA11
/dev/ttyUSB9 dépt-B: RA12
/dev/ttyUSB10 dépt-A: FWA
/dev/ttyUSB11 dépt-A: WLCA
/dev/ttyUSB12 dépt-B: WLCB
/dev/ttyUSB13 dépt-B: FWB
/dev/ttyUSB14 dépt-B: RB12
/dev/ttyUSB15 dépt-B: RB11
/dev/ttyUSB16 dépt-B: SWB21
/dev/ttyUSB17 dépt-B: SWB22
/dev/ttyUSB18 dépt-B: SWB23
/dev/ttyUSB19 dépt-B: SWB24
/dev/ttyUSB20 dépt-B: SWB31
/dev/ttyUSB21 dépt-B: SWB32
/dev/ttyUSB22 dépt-B: SWB33
/dev/ttyUSB23 dépt-B: SWB34
```

Région NORD

```
/dev/ttyUSB0 dépt-E: SWE21
/dev/ttyUSB1 dépt-E: SWE22
/dev/ttyUSB2 dépt-E: SWE23
/dev/ttyUSB3 dépt-E: SWE24
/dev/ttyUSB4 dépt-E: SWE31
/dev/ttyUSB5 dépt-E: SWE32
/dev/ttyUSB6 dépt-E: SWE33
/dev/ttyUSB7 dépt-E: SWE34
/dev/ttyUSB8 dépt-E: RE11
/dev/ttyUSB9 dépt-E: RE12
/dev/ttyUSB10 dépt-E: FWE
/dev/ttyUSB11 dépt-E: WLCE
/dev/ttyUSB12 dépt-F: WLCF
/dev/ttyUSB13 dépt-F: FWF
/dev/ttyUSB14 dépt-F: RF12
/dev/ttyUSB15 dépt-F: RF11
/dev/ttyUSB16 dépt-F: SWF21
/dev/ttyUSB17 dépt-F: SWF22
/dev/ttyUSB18 dépt-F: SWF23
/dev/ttyUSB19 dépt-F: SWF24
/dev/ttyUSB20 dépt-F: SWF31
/dev/ttyUSB21 dépt-F: SWF32
/dev/ttyUSB22 dépt-F: SWF33
/dev/ttyUSB23 dépt-F: SWF34
```

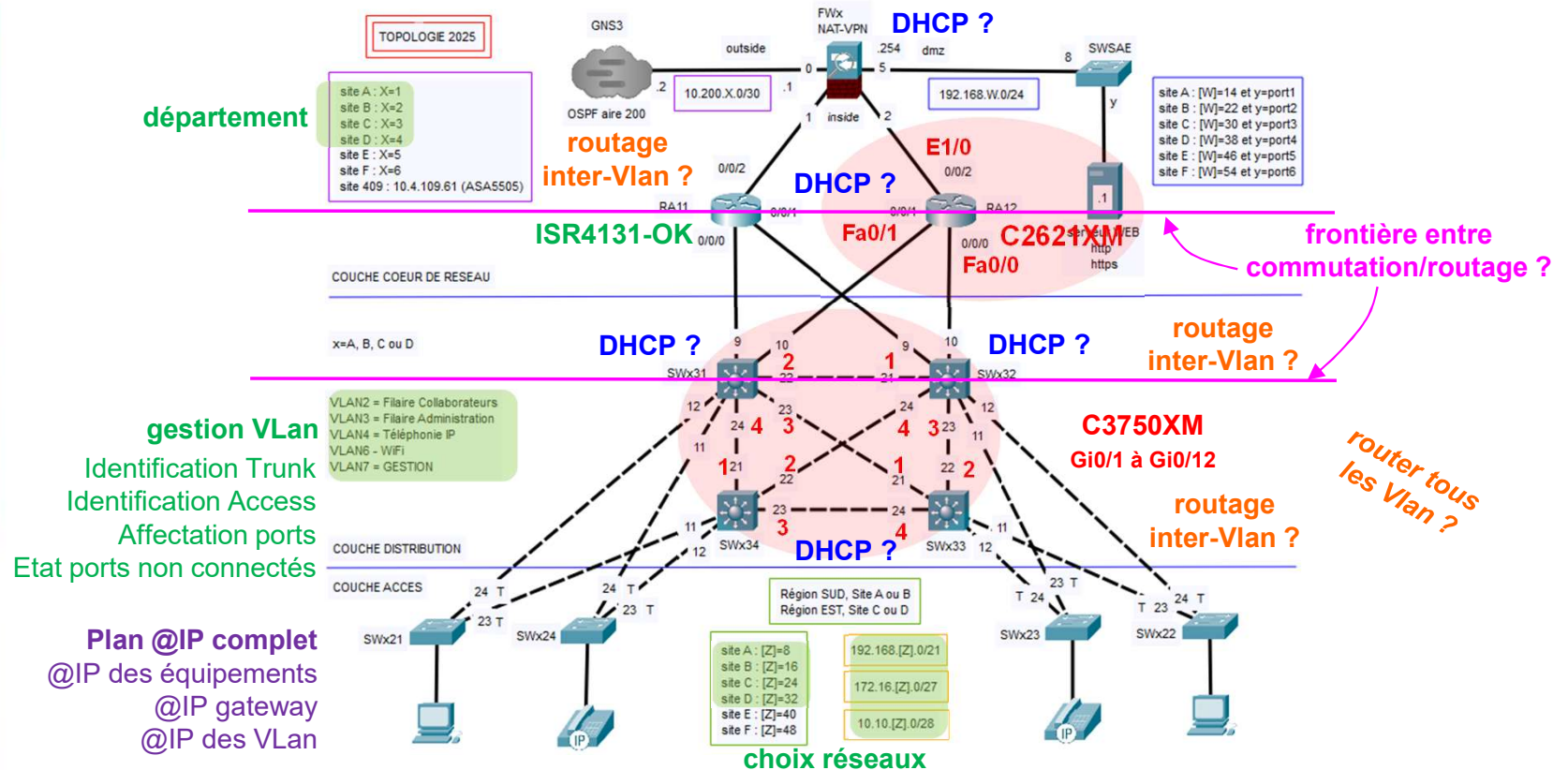
Région EST

```
/dev/ttyUSB0 dépt-C: SWC21
/dev/ttyUSB1 dépt-C: SWC22
/dev/ttyUSB2 dépt-C: SWC23
/dev/ttyUSB3 dépt-C: SWC24
/dev/ttyUSB4 dépt-C: SWC31
/dev/ttyUSB5 dépt-C: SWC32
/dev/ttyUSB6 dépt-C: SWC33
/dev/ttyUSB7 dépt-C: SWC34
/dev/ttyUSB8 dépt-C: RC11
/dev/ttyUSB9 dépt-C: RC12
/dev/ttyUSB10 dépt-C: FWC
/dev/ttyUSB11 dépt-C: WLCC
/dev/ttyUSB12 dépt-D: WLCD
/dev/ttyUSB13 dépt-D: FWD
/dev/ttyUSB14 dépt-D: RD12
/dev/ttyUSB15 dépt-D: RD11
/dev/ttyUSB16 dépt-D: SWD21
/dev/ttyUSB17 dépt-D: SWD22
/dev/ttyUSB18 dépt-D: SWD23
/dev/ttyUSB19 dépt-D: SWD24
/dev/ttyUSB20 dépt-D: SWD31
/dev/ttyUSB21 dépt-D: SWD32
/dev/ttyUSB22 dépt-D: SWD33
/dev/ttyUSB23 dépt-D: SWD34
```



A conceptual illustration of global connectivity. A black and white globe is positioned in the center, with two white cables extending from its base to two small, white, laptop-like devices on a white surface. The background is a light blue gradient with faint, repeating text elements such as 'WWW', 'INTERNET', 'e-mail', and 'http' in a sans-serif font, creating a digital atmosphere.

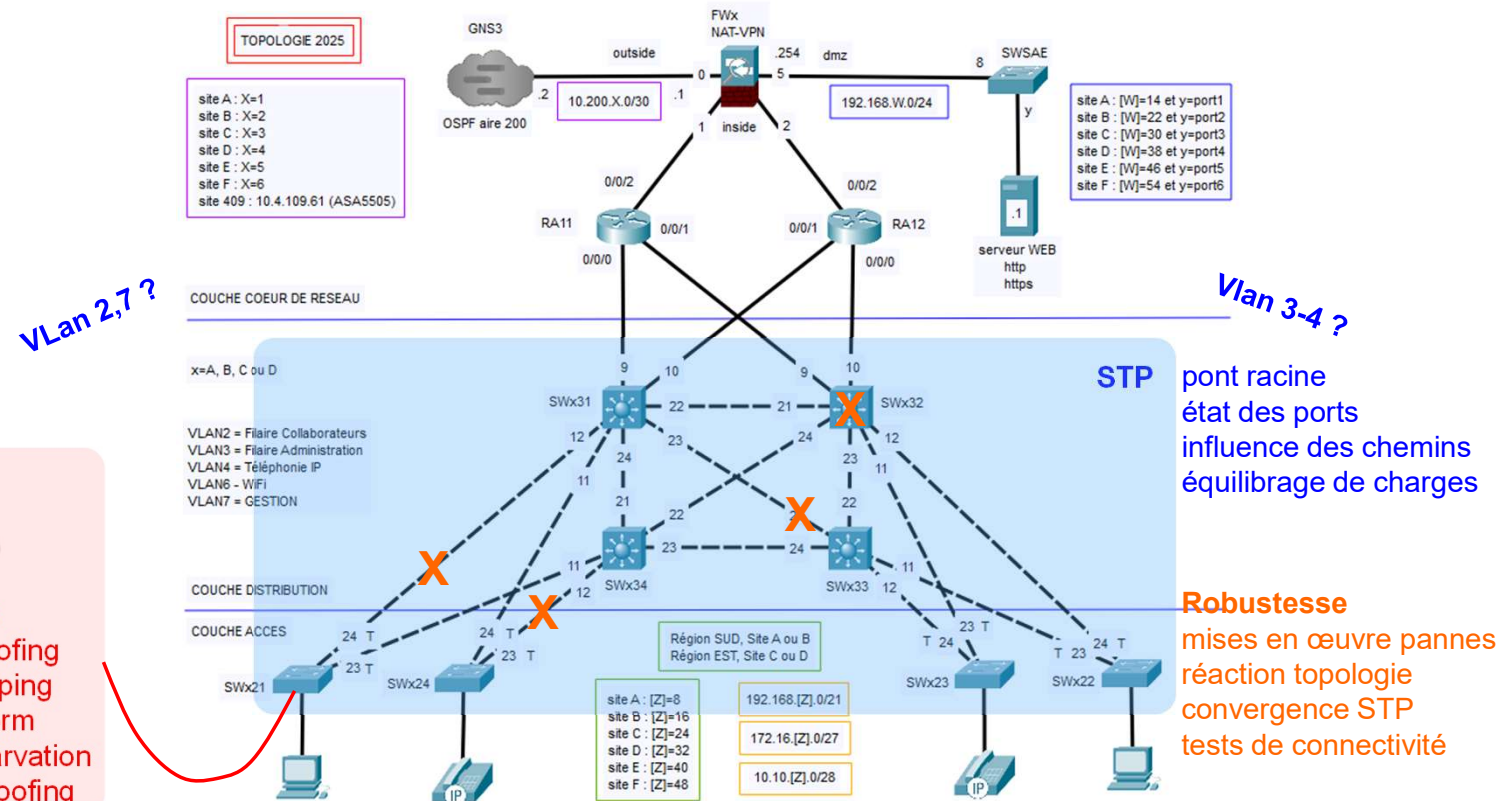
- premiers choix techniques : établissement du plan d'@IP complet
 - emplacement du service DHCP, sur un ou plusieurs équipements ?, relais DHCP ?
 - à quel niveau se situe le routage inter-Vlan : SWL3 ou RT ?
 - placement de la frontière entre le monde commuté et le monde routé ?
 - choix des adresses réseau selon le département affecté et subnetting
 - création Vlan, affectation des ports, plan d'adressage IP complet de la topologie



5-Pistes de réflexions :

b) Réflexions n°2 : influence STP et attaques couche accès

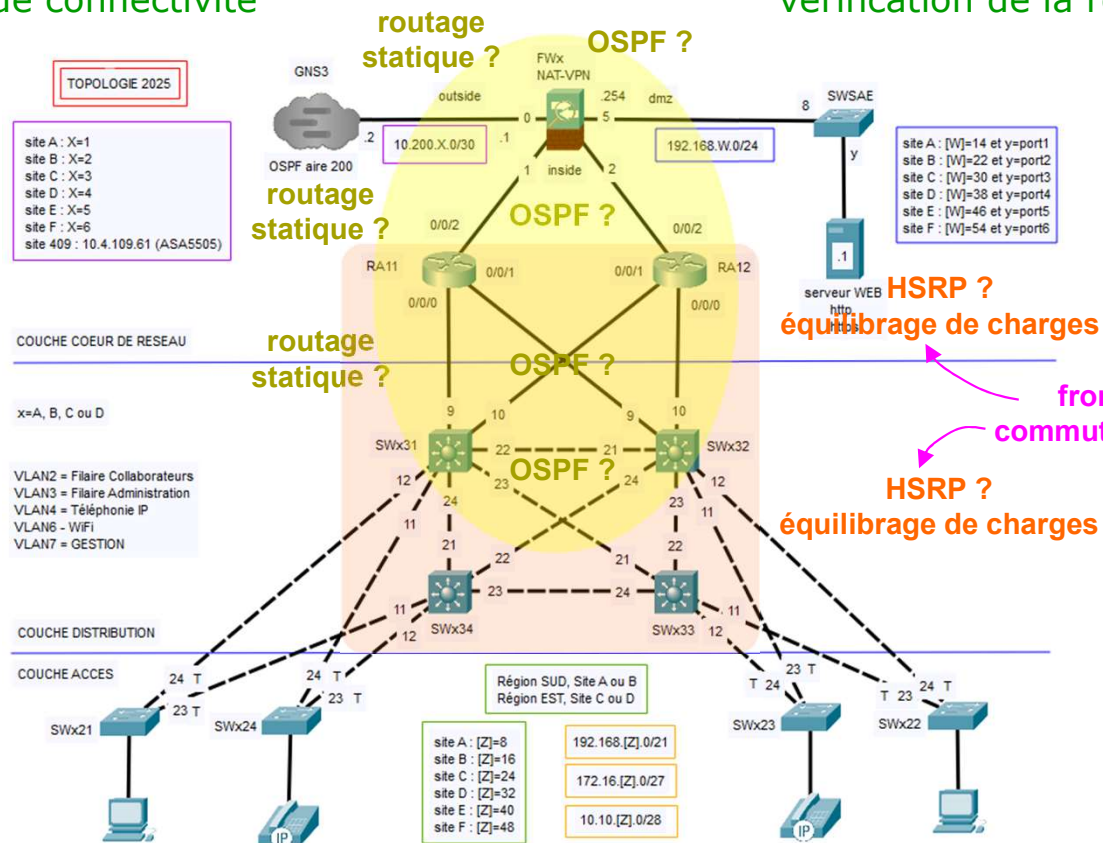
- utilisation de STP pour gérer la redondance de commutation :
 - non connaissance approfondie du protocole = **inadmissible** (Cf. **BUT1**) !
 - comment accélérer la convergence ?
 - comment orienter les flux avec STP selon les Vlan vers les bons routeurs ?
 - **comment éprouver la topologie pour vérifier la robustesse de la redondance ?**
- attaques possibles via les liens Trunk et protocoles actifs par défaut
 - quels sont les configurations par défaut des ports ? danger ?
 - quels sont les protocoles actifs par défaut sur les commutateurs ? danger ?
 - quelles sont les attaques possibles exploitant ces vulnérabilités ?
 - quelles sont les alternatives permettant de réduire ces attaques ?
 - quelles sont les attaques et alternatives possibles liées au service DHCP ?



5-Pistes de réflexions :

c) Réflexions n°3 : redondance sur le routage :

- utilisation de HSRP pour gérer la redondance de routage :
 - non connaissance approfondie du protocole = **inadmissible** (Cf. **BUT1**) !
 - non connaissance approfondie équilibrage de charges par Vlan = **inadmissible**
 - activation du protocole dépend de la frontière commutation/routage !
 - comment répartir la charge sur les bonnes interfaces pour la redondance ?
 - **comment éprouver la topologie pour vérifier le fonctionnement de HSRP ?**
- utilisation du routage pour une redondance automatique :
 - statique : prise en compte des flux par des poids et routes de secours ?
 - dynamique : protocole, aire, restriction, sécurité ?
 - connexion vers le monde extérieur : pas de diffusion des réseaux internes
 - **tests de connectivité** **vérification de la redondance**



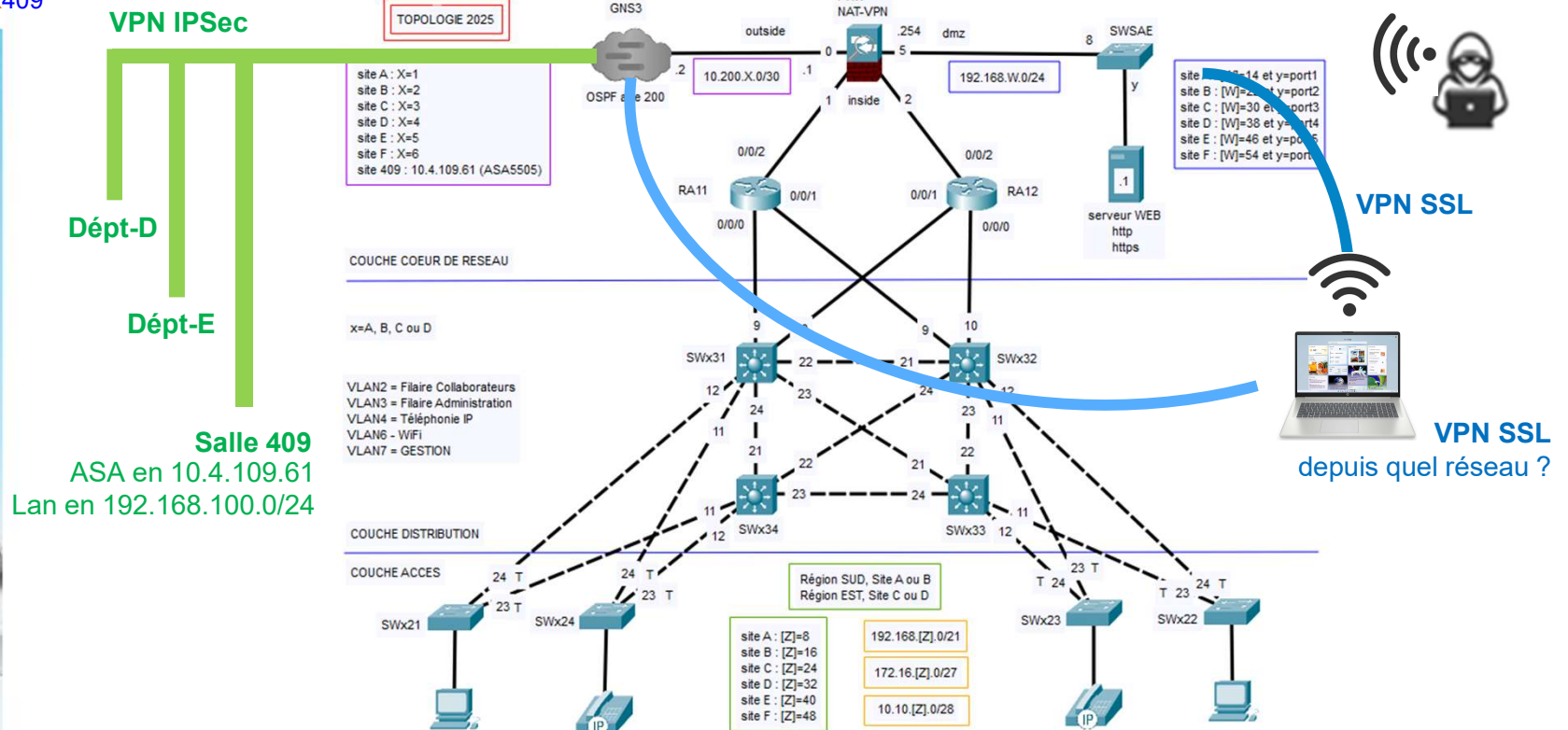
5-Pistes de réflexions :

d) Réflexions n°4 : prise en compte Pare-feu

- fonctionnalités limitées sous Packet Tracer : équipement réel
 - SAÉ BUT1 abordant l'ASA5505 sous Packet Tracer
 - TP ASA5505 réel BUT2 dans le cadre de la SAÉ3.cyber.03
 - sécuriser la connexion entre son département et D – E – salle 409 (VPN IPSec)
 - sécuriser la connexion d'un collaborateur nomade extérieur (VPN SSL)
 - comment vérifier le fonctionnement du VPN IPSec et vers quels réseaux ?
 - comment vérifier le fonctionnement du VPN SSL depuis quel réseau ?
- uniquement si les connexions VPN fonctionnent :
 - comment permettre les connexions WiFi depuis la DMZ (droits, DHCP) ?
 - comment accéder au Vlan de gestion depuis l'extérieur sans risque ?
 - non pris en compte si VPN non opérationnels !**

```
object network LAN-E
subnet 192.168.40.0 255.255.248.0
description reseau local dept-E
object network LAN-F
subnet 192.168.48.0 255.255.248.0
description reseau local dept-F
object network LAN-409
subnet 192.168.100.0 255.255.255.0
description paillasse prof salle 409
```

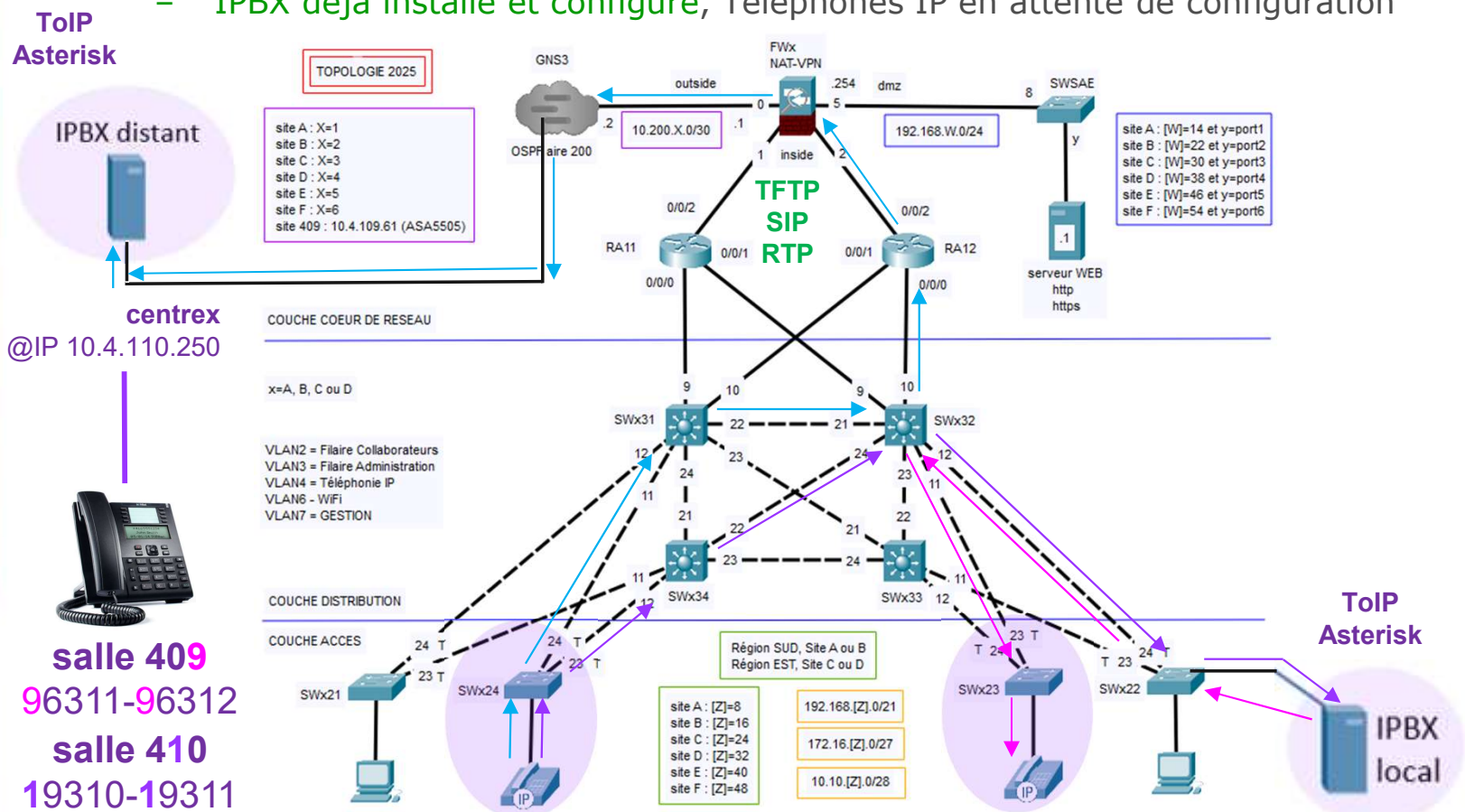
```
!
tunnel-group 10.200.5/6.1 type ipsec-l2l
tunnel-group 10.200.5/6.1 ipsec-attributes
ikev1 pre-shared-key SAEdept-xE/F
tunnel-group 10.4.109.166 type ipsec-l2l
tunnel-group 10.4.109.166 ipsec-attributes
ikev1 pre-shared-key SAEdept-x409
```



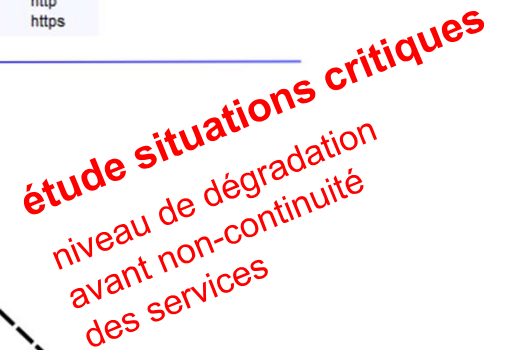
5-Pistes de réflexions :

e) Réflexions n°5 : intégration de la téléphonie IP

- prise en compte uniquement si les VPN sont opérationnels :
 - plusieurs Travaux pratiques sur téléphonie IP en BUT1
 - TP ToIP réel BUT2 dans le cadre de la SAÉ3.cyber.03
 - prendre en compte les aspects ToIP avec un IPBX Debian Asterisk
 - gérer les accès aux services distants : DHCP, DNS, NTP, TFTP (options dhcp)
 - comment communiquer avec « centrex » (IPBX distant) à travers le pare-feu ?
 - quel est le plan de numérotation des téléphones de l'ensemble des régions ?
- en pratique : essais en salle 408 après validation configurations
 - transmission des configurations IPBX et autres services à l'enseignant
 - IPBX déjà installé et configuré, Téléphones IP en attente de configuration



- test de l'efficacité de la redondance configurée :
 - connaissance des chemins empruntés par défaut par les différents flux
 - réaction de la convergence RSTP face aux pannes
 - réaction du routage interne et externe face aux pannes
 - conséquence sur l'équilibrage de charges initialement attendu
 - conséquence sur la disponibilité des services : DHCP, NTP, TFTP
 - quel est le niveau de dégradation maximum tolérable pour l'architecture ?
 - existante de pannes critiques ? Vers un déploiement de SNMP ?



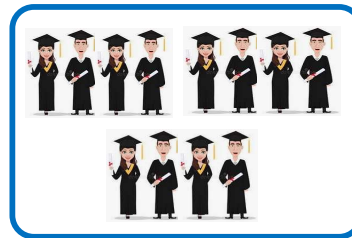
6-Organisation :

Contexte :

- seconde année BUTR&T avec 1 groupe TRAD et 1 groupe ALT
- groupe TRAD : jusqu'à 28 étudiants, soit deux groupes de TP
- groupe ALT : jusqu'à 28 étudiants, soit deux groupes de TP
- projet selon une répartition par équipe de 3 à 4 étudiants
- équipiers = obligation de se trouver dans le même groupe de TP



TP à 10 étudiants : 4-3-3



TP à 12 étudiants : 4-4-4



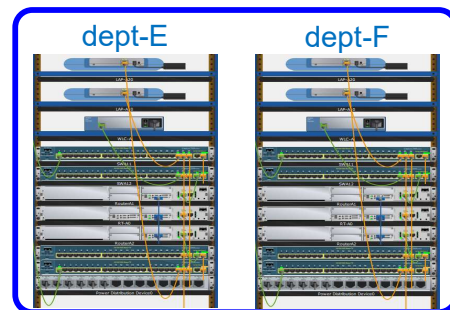
TP à 14 étudiants : 4-4-3-3



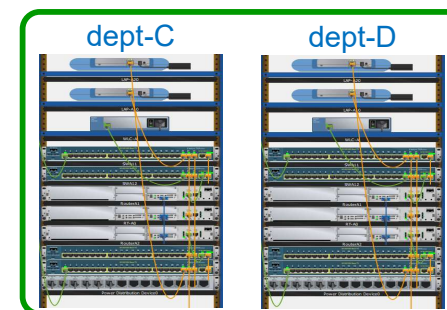
TP à 16 étudiants : 4-4-4-4

Répartition :

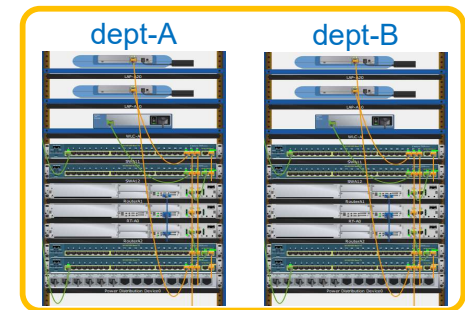
- au choix du responsable de la SAÉ dans le groupe de TP
- montrer sa capacité d'inclusion et d'enrichissement mutuel
- si problème d'assiduité en BUT1 = **interdiction d'intégrer une équipe de 3**
- savoir-être aussi important que le savoir-faire au sein d'une équipe
- affectation d'un site en gestion aux équipes par le responsable de la SAÉ
- jusqu'à **4 équipes présentes** simultanément dans l'entreprise



Région NORD = sites TESTS



Région EST : 3 x 2 équipes



Région SUD : 3x 2 équipes



Calendrier prévisionnel, objectifs intermédiaires :

séances encadrées

- s36 présentation de la SAÉ
- s37 complément cours
- s38 complément TP1 - ASA
- s39 complément TP2 - ToIP

s40 point d'étape n°1

Topologie Packet Tracer éprouvée
et complètement opérationnelle !

s46 point d'étape n°2

point d'étape =
sur déclenchement de l'équipe
avancement et discussion
Négatif si non effectué !

s49 point d'étape n°3

s2 **1 janvier :**
blocage des comptes

évaluation des connaissances
et des compétences

travail en autonomie et 21h à 30h planifiées selon groupe TP

séance planifiée n°1

séance planifiée n°2

séance planifiée n°3

séance planifiée n°4

séance planifiée n°5

séance planifiée n°6

séance planifiée n°7

séance planifiée n°8

séance planifiée n°9

séance planifiée n°10

brainstorming

PT~réalité

phase
étude

fichiers
configurations
épurés

fichiers
configurations
adaptés

phase
production

tests
fiabilité/sécurité
accès site distant

phase
enrichissement

plan d'@IP complet
fichiers configurations de tous équipements
fichier login/mot de passe utilisés
projet complet .pkt étude simulation



délivrables :
avant le 31 décembre

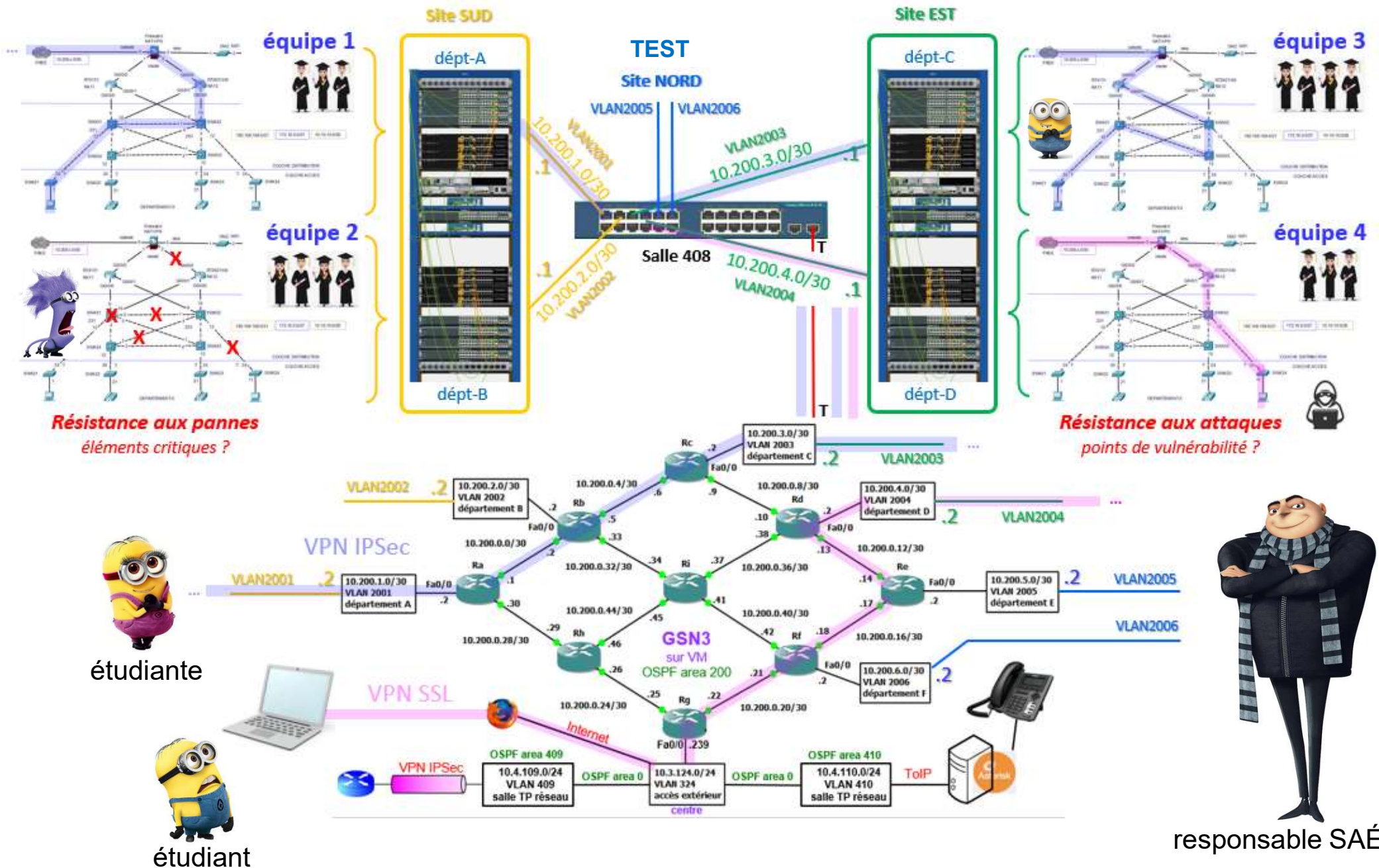
tests préalables :
accès depuis salles infos R&T
répartition injections config
présentation avec vidéoprojecteur
tous les fichiers sur compte UCA

**effet majeur avant
la Toussaint**



6-Organisation :

Résultats minimums attendus en production :

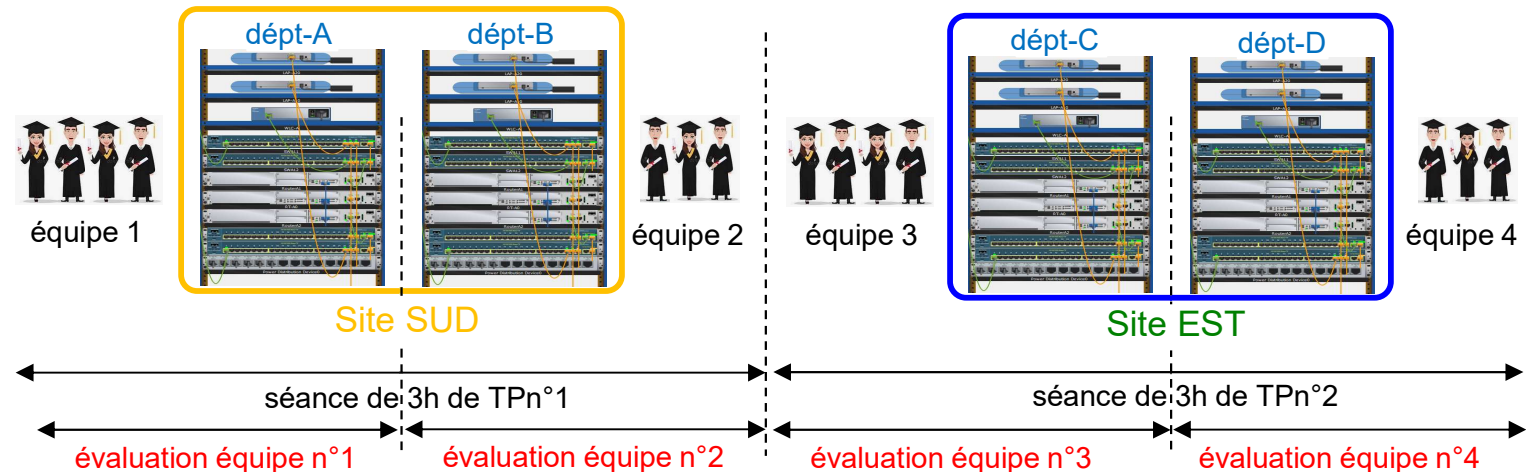


7-Evaluation :



Contexte : de l'équipe à l'individu dans la finalité d'un projet !

- évaluer la **motivation** d'un **travail de groupe** afin de finaliser le projet
- évaluer la **participation individuelle** à un projet collectif
- évaluer l'**appropriation** individuelle des **compétences techniques**
- évaluer le **degré d'autonomie individuelle** au sein de l'équipe
- Évaluer la **maîtrise individuelle de l'architecture multisite sécurisée**
- 6h d'évaluation par groupe de TP



Critères :

1/degré de finalisation du projet : 5 points (pas de dépannage !)

5 points :
site parfaitement fonctionnel, robuste et sécurisé,
connexions VPN IPSec/SSL fonctionnelles,
intégration de la ToIP et/ou accès DMZ.

3 points :
site parfaitement fonctionnel, robuste et sécurisé,
connexions VPN IPSec, VPN SSL non fonctionnel.

1 point :
site partiellement fonctionnel, robuste et sécurisé,
Redondance non fonctionnelle.

4 points :
site parfaitement fonctionnel, robuste et sécurisé,
connexions VPN IPSec/SSL fonctionnelles,
pas d'intégration de la ToIP et/ou accès DMZ.

2 points :
site parfaitement fonctionnel, robuste et sécurisé.
Pas de VPN et/ou Redondance non fonctionnelle.

0 point :
site non fonctionnel ou non robuste ou non sécurisé
ne respectant donc pas le CdC.



7-Evaluation :

- 4pts

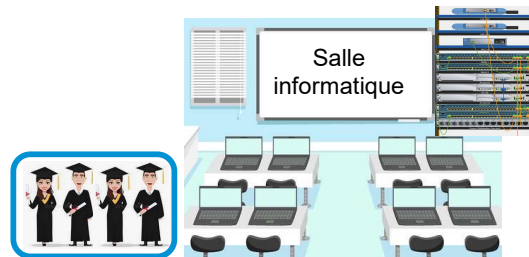
à fournir par l'équipe : avant 31 décembre

- fichier d'étude finalisée Packet Tracer
- plan d'adressage IP complet
- fichiers de configuration des équipements
- identifiant/mdp d'accès aux équipements

Critères :

2/évaluation de l'équipe : 7 points

- savoir se connecter sur sa topologie vierge ou non
- savoir réinitialiser, injecter ses configurations et tester en **-15 minutes**
- savoir présenter ses choix techniques (robuste, sécurité) en **10 minutes**
- savoir argumenter la gestion inclusive du projet en **5 minutes**



3pts



2pts



2pts

*modulée par
motivation constatée
en points d'étape*

3/évaluation individuelle : 8 points

- démontrer la maîtrise des notions techniques (réponses aux questions)
- démontrer sa connaissance globale de l'architecture réseau
- démontrer son aisance dans la configuration de l'architecture réseau
- réagir face à une panne au sein de l'architecture (méthodologie et alternative)
- évaluation du degré de participation de chacun au projet



3pts



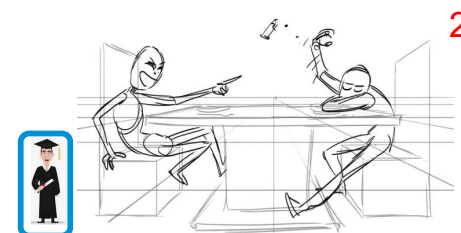
maîtriser la technique



3pts



troubleshooting



2pts



contribution dans l'équipe

7-Evaluation :

Principaux défauts des promotions précédentes

- non-respect des consignes données lors de la présentation :
 - un **investissement de départ** très en-dessous des consignes (effet majeur)
 - un **investissement qui débute à la Toussaint** (perte d'un mois et demi !)
 - utilisation d'**adresses IP non affectées** au département en gestion
 - **frontière commutation/routage** floue entraînant des erreurs de configuration
 - **approche ToIP ou WiFi** alors qu'**architecture** de production **non fonctionnelle**
 - **approche ASA** avec couches accès, distribution et cœur non fonctionnelles
 - pas de redondance du service DHCP
 - **pont racine** du RSTP **non pertinent** ou **identique pour tous les Vlan**
 - pas d'**influence des flux** au niveau RSTP pour **équilibre des charges**
 - pas de redondance fonctionnelle au niveau routage (**HSRP non fonctionnel**)
 - **tests de connectivité non fonctionnels** entre équipements sur **Vlan de gestion**
 - **tests de connectivité inter-Vlan non effectué** (routage inter-Vlan non testé)
 - **fichiers** configuration **perfectibles** (no shutdown, problème mdp crypté, clé SSH)
 - pas de test en **mode dégradé** de l'architecture afin de tester sa robustesse
 - des **points d'étape boudés** par bon nombre d'équipes (tant pis pour elles !)
- en pratique : lors de l'évaluation
 - tests d'injection depuis une salle informatique non évident pour tous
 - injection des configurations perfectibles (il reste des erreurs à traiter)
 - manque de coordination au sein de l'équipe (qui s'occupe de quel équipement)
 - présentation des choix techniques à l'image de la fonctionnalité de l'architecture
 - connaissance faible du fonctionnement de STP et de HSRP : **inadmissible** !
 - réponses aux pannes perfectibles montrant une architecture non éprouvée !
 - une répartition des rôles dans l'équipe pauvrement argumentée
 - manque d'un leader affirmé dans certaines équipes pour le succès du projet
 - un diagramme de Gantt qui ne garantit pas les délais et l'atteinte des objectifs
- comportement : après l'évaluation
 - **frustration** devant **sentiment d'effort** alors que compétences BUT1 non acquises
 - **sentiment d'être le meilleur** de l'équipe et de mériter plus que les autres

L'évaluation reflète un **travail d'équipe** ET la **capacité individuelle** à convaincre !



8-Démonstration :

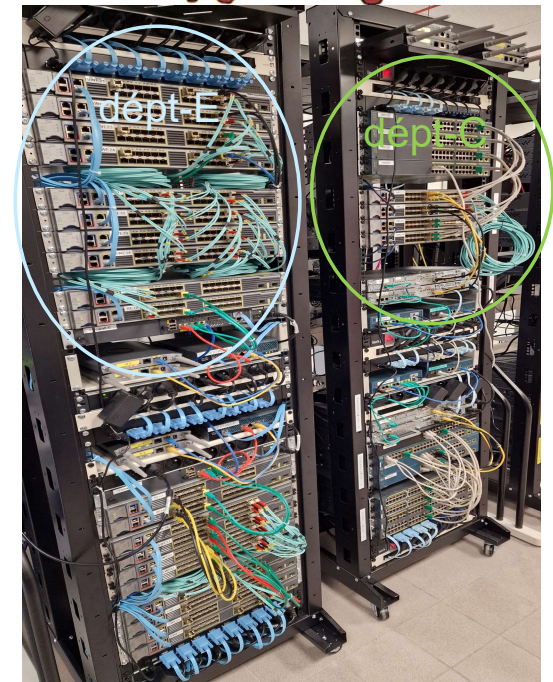
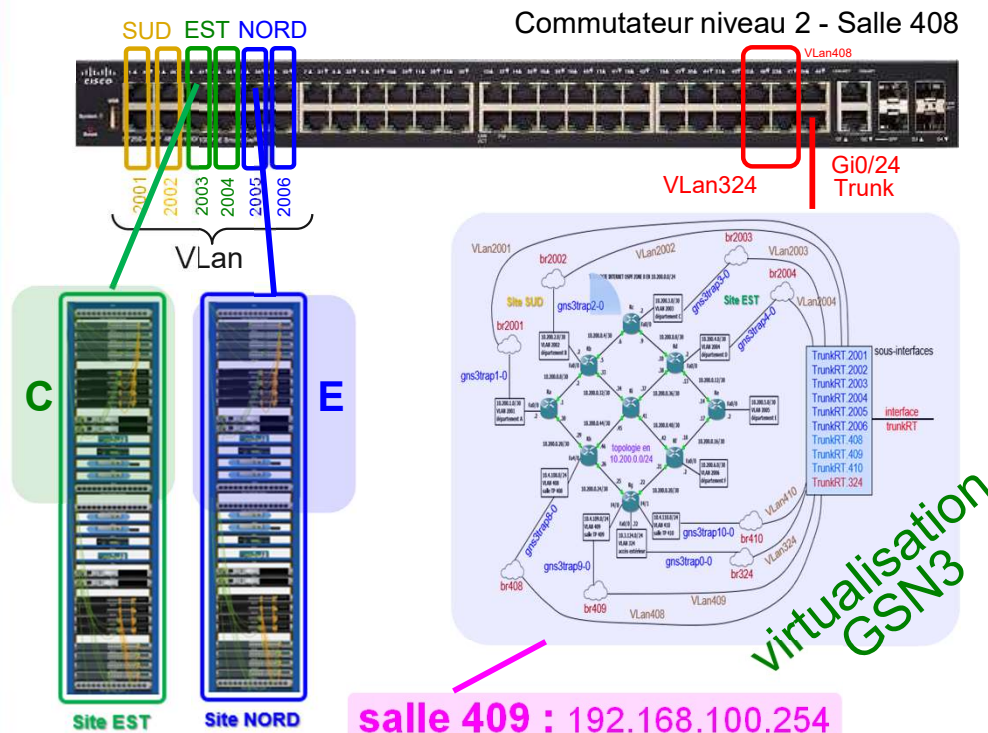
Objectifs : étude puis production sur le site E

- configuration et tests sur Packet Tracer : validation du fonctionnement
- générer des fichiers de configuration simu sans erreur au chargement
- intégrer les différences entre équipements PT et équipements réels
- générer des fichiers de configuration réelle sans erreur au chargement
- configuration des équipements actifs réels sur le département E
- tester la connexion entre sites et l'accès SSH à tous les équipements
- connexion VPN vers site E et test VPN IPsec vers site F via GNS3

Contexte :

- région NORD, site-E, 6 Vlan à gérer
- @privées utilisateurs = 192.168.40.0/21
- @publiques = 10.200.5.0/30, Internet : .2

Un jeu d'enfant



9-Visite et questions :

Organisation pratique :

- visite des installations en salle 408 (niveau 4 R&T)
- groupe de 14 à 16 étudiants au maximum (sécurité des accès)
- **aucun bavardage, attitude sérieuse, conditions d'entreprise !**
- possibilité de prendre des photos sans flash
- **interdiction de toucher aux équipements actifs et aux câblages présents**
- **10 minutes par groupe**

Questions/échanges :

- durant la visite
- pertinentes et non redondantes
- prendre des notes

une situation d'apprentissage et d'évaluation



compétences

NON ACQUISES

ACQUISES

